

1.

2. Siano A e B due eventi casuali.

- (a) Si supponga che $\Pr(A) = 0.3$ e $\Pr(B) = 0.2$. È possibile che $\Pr(A \cap B)$ sia uguale a 0.8? mostrare perché;
- (b) Si supponga $\Pr(A) = 0.5$ e $\Pr(B) = 0.6$. Possono A e B essere incompatibili? dire perché;
- (c) Supponendo che A e B siano stocasticamente indipendenti, è possibile che A^c e B^c siano a loro volta stocasticamente indipendenti?

3. Sia $Z = (X, Y)$ una variabile aleatoria doppia con funzione di probabilità:

$$f_Z(z) = f_{X,Y}(x, y) = \frac{\lambda^x x^y \exp(-(\lambda + x))}{x!y!}$$

con $x, y \in \{\mathbb{N} \cup 0\}$ e $\lambda > 0$. Calcolare

- (a) la funzione di probabilità (marginale) della variabile aleatoria X ;
 - (b) fissato $\lambda = 5$, il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria X ;
 - (c) la funzione di probabilità (condizionale) della variabile aleatoria $Y|X = 1$.
 - (d) il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria $Y|X = 1$;
4. Si vuole stimare il numero medio di persone che accedono giornalmente all'ufficio anagrafico di un comune. Si sono raccolti i dati di 12 giorni con i seguenti risultati.

18	19	16	24	14	18
24	12	20	8	9	22

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 - (b) Si calcoli la stima di massima verosimiglianza dei parametri coinvolti nella famiglia;
 - (c) Si calcoli la stima del valore medio di persone che accedono all'ufficio ogni giorno.
- 5.
6. In un laghetto artificiale sono stati introdotti 1000 esemplari di pesci suddivisi in 4 specie A, B, C, D con le seguenti proporzioni: A 0.148; B 0.374; C 0.426; D 0.052.

Un pescatore può usare una tra due tipi diverse di esche (E_1, E_2) con caratteristiche diverse in modo che la probabilità di pescare un pesce di una certa specie è

$$\begin{array}{ll} \Pr(A|E_1) = 0.248 & \Pr(A|E_2) = 0.041 \\ \Pr(B|E_1) = 0.654 & \Pr(B|E_2) = 0.075 \\ \Pr(C|E_1) = 0.052 & \Pr(C|E_2) = 0.826 \\ \Pr(D|E_1) = 0.046 & \Pr(D|E_2) = 0.058 \end{array}$$

- (a) Calcolare la moda della variabile aleatoria condizionata Pesce pescato|Esca = E_1 ;
- (b) Qual è la probabilità che un pescatore usi un'esca di tipo E_2 ?
- (c) Determinare la tabella di probabilità congiunta tra tipo di pesce pescato e esca usata;
- (d) Dire se le due variabili sono stocasticamente indipendenti;
- (e) Sapendo che un pescatore ha catturato un pesce A qual è la probabilità che abbia usato un'esca E_1 ?